

Grupo I

$$1) \begin{aligned} 2380 &= 91 \times 26 + 14 \\ 2380 &= -91 \times (-26) + 14 \end{aligned}$$

✓

$$2) \quad \checkmark$$

$$3) \{5, 3, 4, 2, 3, 0, 6\} \quad \text{F}$$

$$4) \quad \checkmark$$

$$5) \quad 8x + 24y = 4444$$

$$\text{m.d.c.}(8, 24) = 8$$

como $8 \nmid 4444$, não tem solução

Ⓐ

$$6) \quad \text{F}$$

$$7) \quad \checkmark$$

$$8) \quad \checkmark$$

$$9) \quad \text{F}$$

$$10) \quad 33x - 18y = 12$$

$$\text{m.d.c.}(33, 18) = 3$$

$$33 = 1 \times 18 + 15$$

$$18 = 1 \times 15 + 3$$

$$15 = 5 \times 3 + 0$$

$3 \mid 12$ Logo tem solução

$$3 = 18 - 15 = 18 - (33 - 18) \\ = 33(-1) - 18(-2)$$

$$12 = 33(-4) - 18(-8)$$

$$x = -4 - 6k$$

$$2, 8, 14$$

⑤

Grupo II

$$1) \quad 1252 = 4 \times 268 + 180$$

$$268 = 1 \times 180 + 88$$

$$180 = 2 \times 88 + 4$$

$$88 = 22 \times 4 + 0$$

$$4 = 180 - 2 \cdot 88 = 1252 - 4 \times 268 - 2 \cdot (268 - 180) \\ = 1252 + 268 \cdot (-6) + 180(2) \\ = 1252 + 268 \cdot (-6) + (1252 - 4 \cdot 268) \cdot 2 \\ = 1252 \cdot (3) + 268(-14)$$

$$\text{m. d. c.}(1252, 268) = 4 = 1252 \cdot 3 + 268 \cdot (-14)$$

$$2) \quad \text{m. d. c.}(189, 369) = 9$$

$$369 = 1 \times 189 + 180$$

$$189 = 1 \times 180 + 9$$

$$180 = 20 \times 9 + 0$$

$$\lambda = 20 - 41K, \quad K \in \mathbb{Z}$$

$$K = -5 \rightarrow n = 225$$

$$K = -6 \rightarrow n = 266$$

$$K = -7 \rightarrow n = 307$$

$$K = -8 \rightarrow n = 348$$

$$K = -9 \rightarrow n = 389$$

$$3) \quad 22^{126} \equiv_{17} 5^{126}$$

$$\text{Como m.d. } C(5, 17) = 1$$

$$5^{16} \equiv_{17} 1$$

$$126 = 7 \times 16 + 14$$

$$(5^{16})^7 \cdot 5^{14} \equiv_{17} 1$$

$$5^2 \equiv_{17} 8$$

$$5^4 \equiv_{17} 8^2 \equiv_{17} 13 \equiv_{17} -4$$

$$5^8 \equiv_{17} (-4)^2 \equiv_{17} -1$$

$$5^{14} \equiv_{17} 5^2 \cdot 5^4 \cdot 5^8 \equiv_{17} 8 \cdot (-4) \cdot (-1) \equiv_{17} 32 \equiv_{17} 15$$

$$\text{Logo} \quad 22^{126} \equiv_{17} 15$$

$$22^{126} + 1 \equiv_{17} 16$$

4) Para ser divisível por 4 e ter resto 1

n tem de ser 7 ∨ 3

Para ser divisível por 9 a soma tem de ser do tipo 9k

Para n = 3

$$3 + 6 + y + 7 + 3 = 9k$$

$$0 < y < 9$$

9
18
27
36

$$\Leftrightarrow 19 + y = 9k$$

Se $y = 8$ o número é divisível por 9

Para $n = 4$

$$3 + 6 + y + 7 + 7 = 9k$$

$$\Leftrightarrow 23 + y = 9k$$

$$y = 4$$

Os números são 36477 e 36973

Grupo III

$$1) \text{ m.d.c.}(23, 27) = 1$$

$$27 = 1 \times 23 + 4$$

$$23 = 5 \times 4 + 3$$

$$4 = 1 \times 3 + 1$$

$$3 = 3 \times 1 + 0$$

$$1 = 4 - 3 = 27 - 23 - (23 - 5 \times 4)$$

$$= 27 + 23(-2) + 5(27 - 23)$$

$$= 27 \times (6) + 23 \times (-7)$$

$$x = -7 + 27k$$

$$y = 6 - 23k$$

$$2) \quad 16x - 108y = 260$$

$$\text{m.d.c}(16, 108) = 4$$

$$108 = 6 \times 16 + 12$$

$$16 = 1 \times 12 + 4$$

$$12 = 3 \times 4 + 0$$

4 | 260 Logo tem solução

$$4 = 16 - 12 = 16 - (108 - 6 \times 16)$$

$$= 16 \times (7) - 108(1)$$

$$260 = 16 \times (455) - 108(65)$$

$$x = 455 - 27k, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$\begin{array}{r} 455 \\ - 270 \\ \hline 185 \\ - 135 \\ \hline 050 \\ - 27 \\ \hline 23 \end{array}$$

A menor solução é $x = 23$

$$3) \begin{cases} x \equiv_7 3 \\ x \equiv_8 2 \\ x \equiv_9 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 3 - 7K \\ 3 - 7K \equiv_8 2 \\ 3 - 7K \equiv_9 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -7K \equiv_8 -1 \\ -7K \equiv_9 1 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 7K \equiv_8 1 \\ 7K \equiv_9 -1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -K \equiv_8 -7 \\ 28K \equiv_9 -4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} K \equiv_8 7 \\ K \equiv_9 -31 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} K = 7 + 8u \\ 7 + 8u \equiv_9 -31 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} - \\ -u \equiv_9 -47 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} - \\ u \equiv_9 2 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} - \\ - \\ u = 2 + 9t \end{cases}$$

$$x = 3 - 7(7 + 8(2 + 9t))$$

$$= 3 - 7(7 + 16 + 72t)$$

$$= 3 - 161 - 504t$$

$$= -158 - 504t$$

a main value negative is -158